

¿La ventaja que se ve dentro de muestra es real?

Sistema de trading en BTCUSDT con indicadores técnicos, walk-forward semanal y detección de régimen

Lab02 · Nivel B · Microestructuras y Sistemas de Trading, ITESO

Equipo 7: Gian Carlo Campos Sayavedra y Juan Pablo Barba González

Dentro de muestra hay ventaja; fuera, no sobrevive

θ por régimen congelado con datos de jul-nov 2023 y evaluado una sola vez en dic 2023 y may-jun 2024

+8.8%

θ por régimen dentro de muestra
(jul-nov 2023, Calmar 2.98)

-3.1% / -3.0%

Fuera de muestra: prueba (dic 2023) y
validación (may-jun 2024)

**+11.9% /
+16.4%**

Comprar y mantener en esos mismos
periodos

BTCUSDT, barras de 5 minutos

Tres periodos sin huecos:
entrenamiento jul-nov 2023,
prueba dic 2023, validación
may-jun 2024

3 indicadores, regla de 2 de 3

Donchian, ROC y Keltner; comisión
de 0.125% por lado

Optuna (TPE) + walk-forward

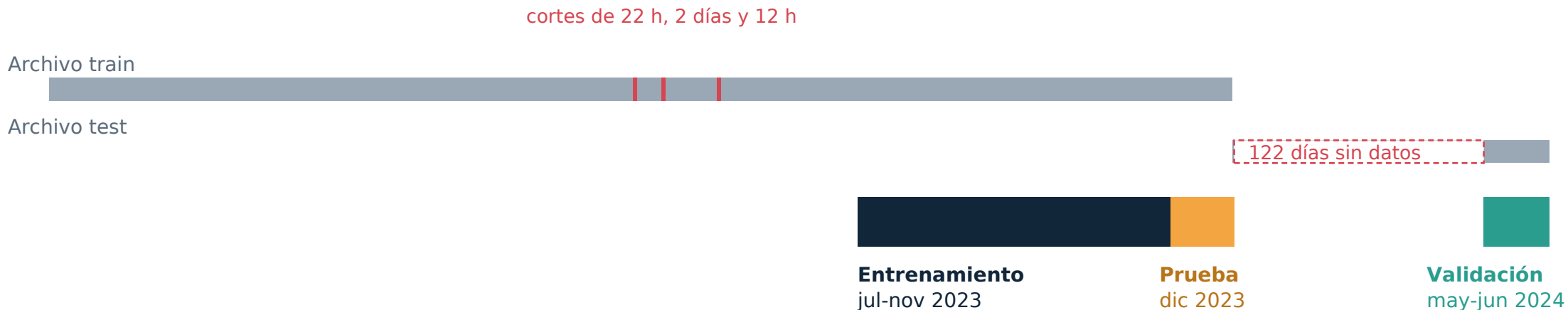
10,650 configuraciones evaluadas
en 6 minutos

Nivel B: detección de régimen

Un θ único (que no opera) contra
un θ por régimen

Datos con huecos: usamos tres periodos sin huecos

Acordado con el profesor. Rellenar inventaría precios y reduciría la volatilidad de forma artificial



Por qué

Los archivos de Canvas tienen cortes de hasta 2 días (archivo train) y de 122 días (archivo test). Bitcoin cotiza 24/7: son huecos de la fuente.

Cada periodo es continuo

Un solo tramo, sin cortes mayores a 6 horas (main.py lo verifica). Faltan 2.0%, 0.8% y 0.2% de las barras, en huecos cortos.

Lo que declaramos

No rellenamos precios. Ningún periodo es virgen: la versión anterior ya los había visto, y el cambio se decidió después de ver esos resultados.

Tres indicadores de tres familias, confirmados 2 de 3

Elegidos por la menor correlación entre sus señales (0.33), sin mirar retornos

TENDENCIA

Donchian

+1 si el cierre rompe el máximo de las n barras previas; -1 si rompe el mínimo

MOMENTO

ROC

Signo del retorno de las últimas n barras

VOLATILIDAD

Keltner

+1 sobre $EMA + k \cdot ATR$; -1 bajo $EMA - k \cdot ATR$; 0 dentro de la banda

Regla de confirmación

L = indicadores con señal +1, S = indicadores con señal -1

señal = +1 si $L \geq 2$; -1 si $S \geq 2$; 0 en otro caso

Entrada

La señal al cierre de t se ejecuta en la apertura de $t+1$

Salida

Stop $m \cdot ATR$, target $r \cdot m \cdot ATR$, señal opuesta, holding máximo; si caen juntos, gana el stop

Tamaño y costo

Riesgo p por operación, sin apalancamiento; 0.125% por lado

Protocolo: optimizar, congelar y evaluar una sola vez

Los parámetros se commitearon y subieron a main antes de evaluar en prueba y validación

1

Walk-forward semanal

Entrena 1 mes (8,640 barras), prueba 1 semana. 17 ventanas en jul-nov 2023.

2

Optuna TPE, 150 pruebas

Maximiza el Calmar con mínimo de operaciones. 10,650 configuraciones; 6 minutos.

3

Congelar θ

Una sola optimización sobre jul-nov, guardada en docs/theta_frozen.json (commit 28604b0).

4

Evaluar una vez

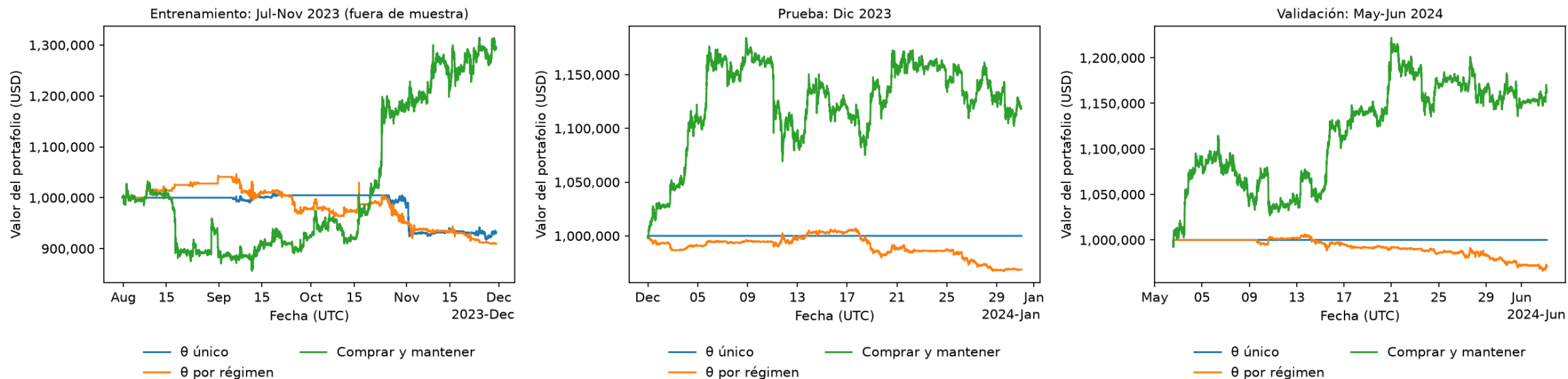
Prueba (dic 2023) y validación (may-jun 2024). El θ recalculado salió IGUAL al congelado.

Lo declaramos: en la versión anterior agregamos un filtro de calidad (operar solo si el mejor Calmar de entrenamiento es positivo) y ampliamos dos rangos; después, con el profesor, cambiamos los periodos por los tres sin huecos. No se tocó ningún otro parámetro. Como el θ único no pasó el filtro, las preguntas 1, 3 y 4 se calculan con el θ por régimen, dentro de muestra.

Fuera de muestra: casi todo lo gana comprar y mantener

Valor del portafolio con \$1,000,000 iniciales: semanas fuera de muestra del walk-forward, prueba y validación

Figura 1. Valor del portafolio a lo largo del tiempo



Walk-forward: θ único -7.0% (opera 7 de 17 semanas), θ por régimen -9.0%, comprar y mantener +29.1%. **El θ único queda plano** en prueba y validación: no pasó el filtro de calidad.

θ único no opera; θ por régimen pierde fuera de muestra

Parámetros congelados, evaluados una sola vez

Conjunto	Estrategia	Retorno	Sharpe	Máx. DD	Operaciones
Entrenamiento	θ único	-7.0%	-2.73	-9.0%	43
	θ por régimen	-9.0%	-1.80	-13.1%	101
Prueba	Comprar y mantener	+29.1%	2.23	-17.1%	0
	θ único (no opera)	+0.0%	n/a	0.0%	0
	θ por régimen	-3.1%	-5.38	-3.9%	19
	Comprar y mantener	+11.9%	3.48	-9.7%	0
Validación	θ único (no opera)	+0.0%	n/a	0.0%	0
	θ por régimen	-3.0%	-5.09	-4.0%	18
	Comprar y mantener	+16.4%	4.52	-7.9%	0

θ único: sin parámetros. En jul-nov ninguna configuración con 30 o más operaciones tuvo Calmar positivo.

No está en efectivo: posición abierta 100% y 78% del tiempo, con exposición media de 15% y 19% del capital.

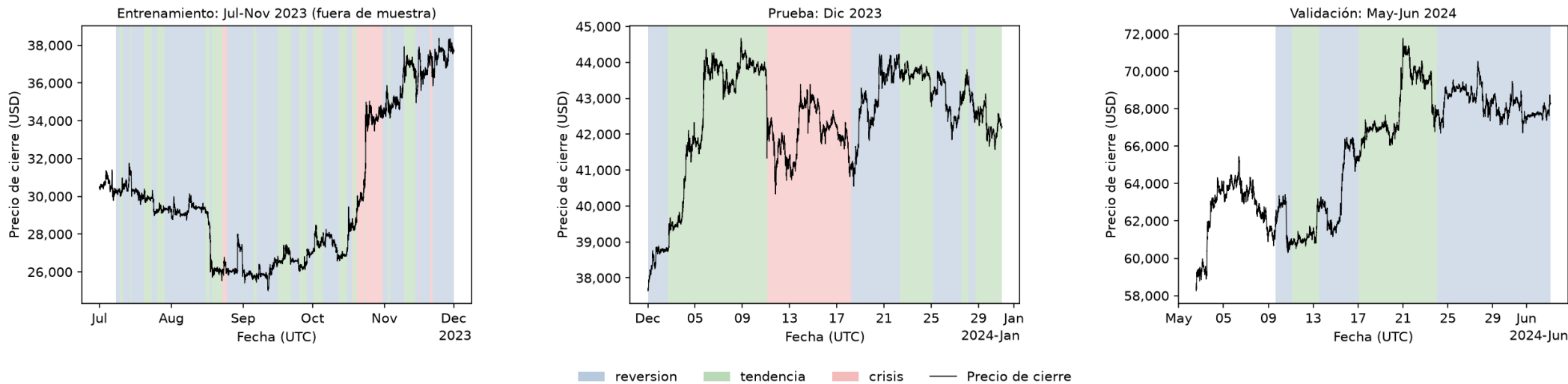
Sharpe de -5.38 y -5.09: anualizan un mes de pérdidas con 19 y 18 operaciones. No se leen más allá de su signo.

Régimen: reglas simples sobre una ventana de una semana

Etiqueta causal, actualizada cada hora, con umbrales fijados en entrenamiento

- Crisis** Volatilidad $\geq$ cuantil 90 de entrenamiento
- Tendencia** No es crisis y R^2 de la recta de precio ≥ 0.5
- Rango (reversión)** El resto: sin dirección y volatilidad normal

Figura 6a. Línea de tiempo de regímenes sobre el precio



34 a 101 h

duración media de un régimen en
entrenamiento (meta: más de 12 h)

0.41 / 0.48 / 0.47

silhouette en entrenamiento, prueba y
validación (meta: más de 0.4)

10% / 24% / 0%

tiempo en crisis: entrenamiento, prueba y
validación. No es estable

El régimen no cambia el retorno por operación

Walk-forward del θ por régimen, 17 semanas, por régimen de entrada

Régimen	Operaciones	Win rate	Bruto medio	Neto medio
Crisis	25	28.0%	-0.020%	-0.271%
Rango (reversión)	54	38.9%	-0.169%	-0.420%
Tendencia	22	50.0%	+0.598%	+0.348%
Prueba: reversión / tendencia / crisis	9 / 5 / 5		-1.37% / +1.40% / +0.98%	
Validación: reversión / tendencia	15 / 3		-0.43% / -0.66%	

$p = 0.11$

Reversión contra tendencia (Welch). Diferencia de -0.77 puntos; IC95% de -1.72 a +0.09

Transiciones. Al cambiar el régimen, la posición se cierra en la apertura siguiente. Fue el motivo de 35 de 101 salidas en entrenamiento, 8 de 19 en prueba y 4 de 18 en validación.

Lo único consistente: la reversión tiene retorno bruto negativo en los tres conjuntos. Es una hipótesis para datos nuevos, no un ajuste que hayamos aplicado.

Preguntas 1 y 3: 2 de 3 ayuda y hay una meseta

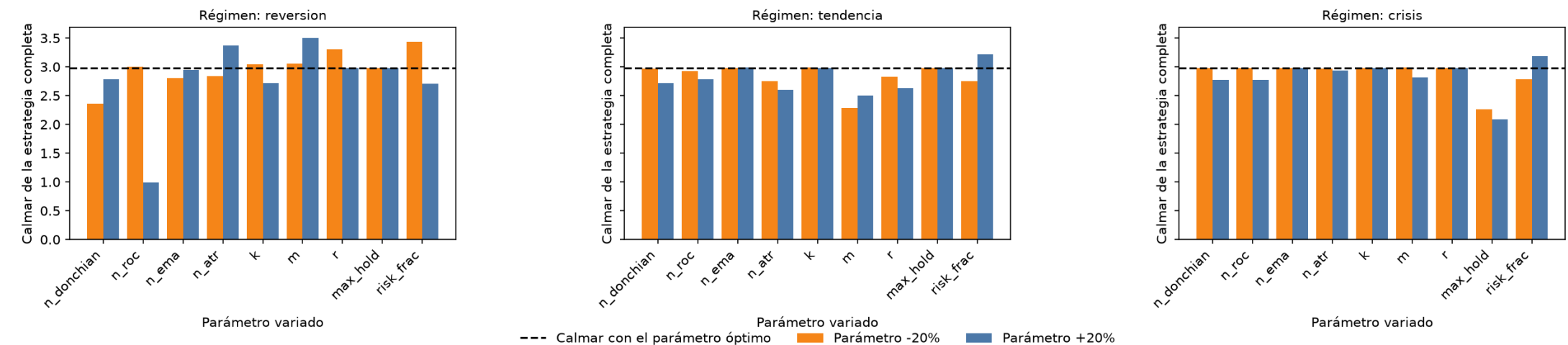
θ por régimen congelado sobre el entrenamiento completo (117 operaciones, +8.8%, Calmar 2.98); dentro de muestra

Señal	Operaciones	Retorno	Calmar
donchian	120	+1.8%	0.46
roc	129	+5.9%	2.09
keltner	107	-3.7%	-0.94
2 de 3	117	+8.8%	2.98

1 de 54
variaciones de $\pm 20\%$
pierden la mitad del
Calmar o más

mín. 0.99
el Calmar nunca es negativo:
meseta con un pico aislado
(n_roc en reversion)

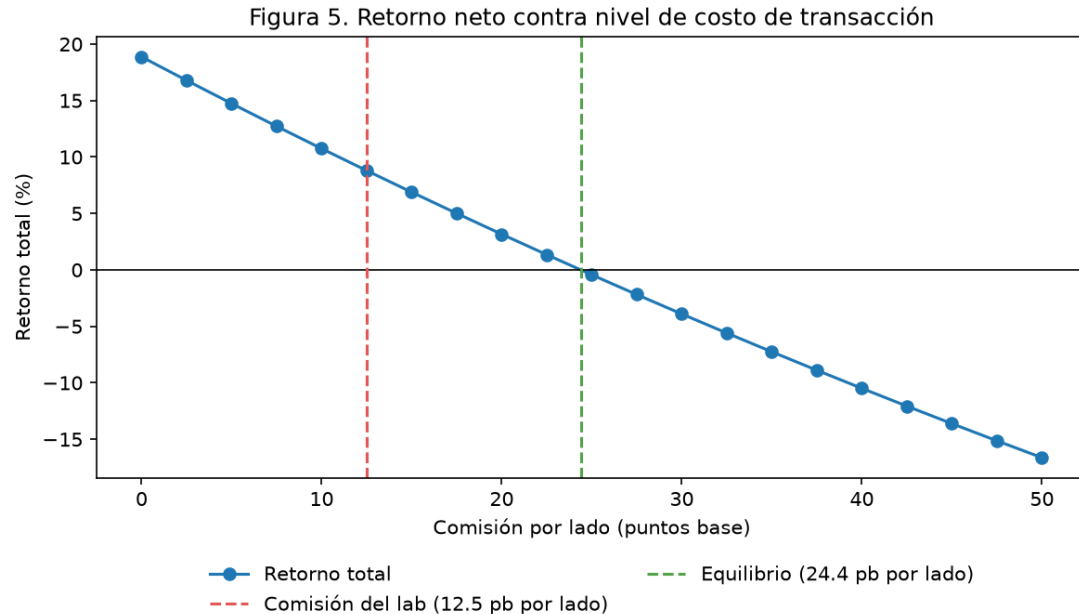
Figura 4. Sensibilidad de los parámetros óptimos ante variaciones de $\pm 20\%$



Salvedad: los parámetros se optimizaron para la combinación, así que la comparación favorece a 2 de 3 por construcción. Una meseta dentro de muestra no garantiza robustez fuera de ella.

Pregunta 4 y limitaciones: sin margen fuera de muestra

Dentro de muestra la comisión de equilibrio es de 24.4 pb por lado (2.0 veces la del lab); fuera de ella el bruto ya no alcanza



1 Ejecución idealizada

Sin spread ni impacto. +10 pb por lado bajan el retorno dentro de muestra de +8.8% a +1.4%. Fuera de muestra el bruto por operación es -0.02% y -0.47%, contra 0.25% de costo.

2 Muestra corta

Prueba y validación: 30 y 31 días, 19 y 18 operaciones. Ningún periodo es virgen.

3 Sobreajuste e inestabilidad

Diez hiperparámetros por régimen con ventanas de un mes; 10,650 configuraciones. En las 7 semanas con ventaja dentro de muestra, la semana siguiente rindió -0.99% en promedio.

Conclusiones

1 Metodología sólida

Datos auditados y sin huecos, señales y régimen causales con pruebas, parámetros congelados antes de evaluar, todo reproducible con `python main.py`.

2 Sin ventaja demostrable

El θ único no encuentra ninguna configuración rentable sobre cinco meses, y el θ por régimen pierde fuera de muestra: el bruto por operación queda por debajo del costo.

3 La capa de régimen no ayudó

Mismo retorno por operación ($p = 0.11$). Se reporta tal cual, sin ajustar el diseño hasta que salga ganadora.

Siguiente paso: más datos continuos, ventanas de entrenamiento más largas o menos parámetros, costos de ejecución realistas y periodos de evaluación no vistos.